

Figura 1. Fórmula ampliada del poder marítimo — arquitectura de dos niveles

Arquitectura Nivel 1 (expresión general normalizada) y Nivel 2 (desagregación por componente)

NIVEL 1 — EXPRESIÓN GENERAL NORMALIZADA

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}]^{1/(n_{eff})}$$

$$n_{eff} = 2 + \gamma + \alpha \cdot PM_{norm} \in (0, 1] \cdot \text{Todas las variables} \in (0, 1]$$

Preserva $PM = IM \times PN$ (Solís Oyarzún, 1997; Uribe Cáceres et al., 2016) · Normalización: media geométrica — PNUD (2010); OCDE (2008) · Anclaje en escala común: Colombia → $PM_{norm} \approx 0.43$, misma escala que Vargas Suárez et al. (2021, p. 295); el aporte es descomponerlo

NIVEL 2 — DESAGREGACIÓN DE COMPONENTES

IM

Intereses Marítimos

$$IM = \sum w_i \cdot IM_i$$
$$\sum w_i = 1; w_i \in (0, 1); IM \in (0, 1]$$

Sub-índice ponderado

Colombia: $n = 13$ IM nacionales

FUENTES

Till (2007)

Uribe Cáceres et al. (2016)

ARC (2020); OCDE (2008)

PN

Poder Naval

$$PN = F \times P \times MDA^{\mu}$$
$$PN \in (0, 1]; \mu = \text{calibración}$$

MDA

F: fuerza+C2+CD táctica

MDA elevado a nivel estructural

FUENTES

Till (2007); Bebbber (2022)

Uribe Cáceres et al. (2016)

Cabuya-Padilla (2024)

VE

Voluntad Estratégica

$$VE = (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{1/\sum w}$$
$$VE \in (0, 1]; \sum w_i = 1$$

Media geométrica ponderada

CM transversal a $VP \cdot VI \cdot VS$

FUENTES

Uribe Cáceres et al. (2016)

Till (2007); PNUD (2010)

Realpe Díaz (2024)

SM

Seguridad Marítima del entorno

$$SM = (CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{1/\sum a}$$
$$SM \in (0, 1]; \sum a_i = 1; \gamma = \text{peso SM global}$$

CI: conflictos interestatales y zona gris

TE: terrorismo · BC: crimen azul

FUENTES

Bueger & Edmunds (2024)

OMI (2017; 2021)

Vargas Suárez et al. (2021)

CP

Ciberpoder — aporte central del artículo

$$CP = \min\{1, (\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\}$$
$$CP \in (0, 1]; \sum \beta_i = 1; \alpha(IMCE) < 1 \rightarrow \text{cóncava: retornos iniciales} \uparrow$$

CS_m : ciberseguridad · CD_m : ciberdefensa

CR_m : ciberresiliencia · CDb : ciberdiplomacia

FUENTES

Nye (2010); Bebbber (2022)

Cabuya-Padilla (2024)

Realpe Díaz (2024)

DECISIONES METODOLÓGICAS TRANSVERSALES

MDA: no es variable independiente — distribuido como factor habilitante en $PN(F)$, SM y CP (Bebber, 2022; Bueger & Edmunds, 2024)

Conciencia Marítima (Uribe Cáceres et al., 2016, p. 64): constructo cultural-identitario, diferente de MDA técnico-operacional — transversal a $VP \cdot VI \cdot VS$ en VE

CDb (Realpe Díaz, 2024, pp. 297–299): doble rol — coeficiente de proyección en CP y expresión de VP en VE , sin duplicación analítica. Modelo de naturaleza analítico-conceptual, no calculatoria (Solís Oyarzún, 1997; Till, 2007)

Nota. La figura actualiza la Figura 5 de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 47), incorporando VE como multiplicador del sistema completo, SM desagregada y CP como variable estructural. Escala de interpretación: Crítico (0.00–0.20) · Bajo (0.21–0.40) · Moderado (0.41–0.60) · Significativo (0.61–0.80) · Alto (0.81–1.00). Fuente: elaboración propia a partir de Uribe Cáceres et al. (2016), Till (2007), Bueger y Edmunds (2024) y Cabuya-Padilla (2024).

Colombia 2020: $PM_{norm} \approx 0.43$ (nivel Moderado) — anclado en la misma escala que Vargas Suárez et al. (2021, p. 295), que el modelo descompone